TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES

CLASSE : QUATRIÈME

TD N° 1 – CHAPITRE AN 6
STATISTIQUES : VOCABULAIRE, EFFECTIFS ET FRÉQUENCES

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Vocabulaire

On demande aux 35 élèves d'une classe de 4e leur note de mathématiques.

a) Quelle est la population étudiée ? Quel est son effectif ?

b) Quel est le caractère étudié ? Est-il qualitatif ou quantitatif ?

c) Donner deux modalités possibles de ce caractère.

Exercice 2 : Qualitatif ou quantitatif ?

Préciser si chaque caractère est qualitatif ou quantitatif (discret ou continu) :

a) la couleur des yeux ;

b) la taille d'un élève ;

c) le nombre de frères et sœurs ;

d) le moyen de transport utilisé ;

e) la note à un devoir ;

f) la région d'origine.

Exercice 3 : Dépouiller une série

Lors d'un test de 100 m, un professeur d'EPS a relevé le temps (en secondes) de 20 élèves :

15 – 15 – 16 – 16 – 14 – 16 – 15 – 16 – 12 – 16 – 16 – 15 – 13 – 16 – 15 – 15 – 16 – 16 – 17 – 18.

1) La série est-elle brute ou ordonnée ? L'ordonner.

2) Dresser le tableau des effectifs et des fréquences (en %).

Exercice 4 : Moyens de transport

Dans une société, 15 employés viennent en véhicule personnel, 19 en car de la société, 12 à pied et 54 en transport en commun.

1) Quel est l'effectif total ?

2) Calculer la fréquence (en %) de chaque modalité.

LN_EDUCATION

Exercice 5 : Le troupeau

Un troupeau de 500 bêtes comprend : 40 % de vaches, 10 % de taureaux, 15 % de chèvres, 5 % de boucs, 24 % de brebis et 6 % de béliers. Calculer l'effectif de chaque catégorie.

Exercice 6 : Effectifs cumulés

Voici la répartition des notes d'un devoir :

Note	6	8	10	12	14	16
Effectif	2	5	8	6	4	3

1) Calculer l'effectif total et les effectifs cumulés croissants.

2) Combien d'élèves ont une note inférieure à 12 ? au moins 10 ?

Exercice 7 : Les familles du quartier

On a demandé à 50 familles d'un quartier leur nombre d'enfants :

Nombre d'enfants	0	1	2	3	4	5
Nombre de familles	6	9	14	11	6	4

1) Combien de familles ont au plus 2 enfants ? au moins 3 enfants ?

2) Quel pourcentage des familles ont au plus 2 enfants ?

Exercice 8 : Des fréquences aux effectifs

Dans une classe de 40 élèves, les fréquences des mentions sont : Passable 15 % ; Assez bien 25 % ; Bien 35 % ; Insuffisant 25 %. Calculer l'effectif de chaque mention.

Exercice 9 : Le mode

Donner le mode de la série de l'exercice 3, puis celui de la série de l'exercice 7.

Exercice 10 : Effectif manquant

Compléter le tableau sachant que l'effectif total est 50 :

Modalité	A	B	C	D	E
Effectif	8	x	12	$2x$	6

LN EDUCATION